



SISTEMAS OPERACIONAIS

AULA 3 – TIPOS E ESTRUTURAS DE SO

TIPOS DE SISTEMAS OPERACIONAIS

Classificação quanto ao compartilhamento de hardware

Sos **Monoprogramados** ou **Monotarefa**: só permitem um programa ativo em um dado período, o qual permanece na RAM até seu fim – Ex: MS-DOS

Sos Mutiprogramados ou Multitarefa: mantém mais de um programa na memória, para permitir o compartilhamento do tempo da CPU e demais recursos. Ex: UNIX, Windows, MacOS

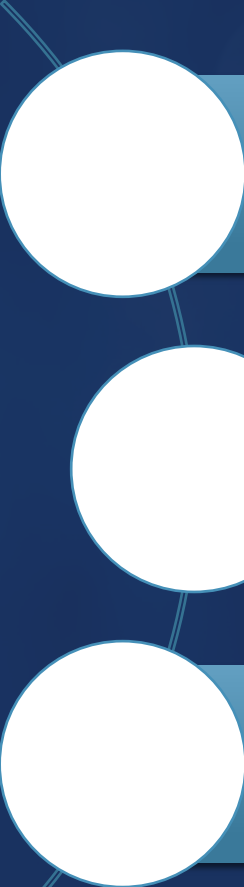
SO'S MONOPROGRAMÁVEIS OU MONOTAREFA

Caracterizam-se por permitir que o processador, a memória e os periféricos permaneçam **exclusivamente dedicados à execução de um único programa.**

Recursos são **mal** utilizados, entretanto, são implementados com facilidade.

Pode-se pensar que o processo estará em um destes estados:
NOVA → EXECUTANDO → TERMINADA

SO'S MULTIPROGRAMÁVEIS OU MULTITAREFA

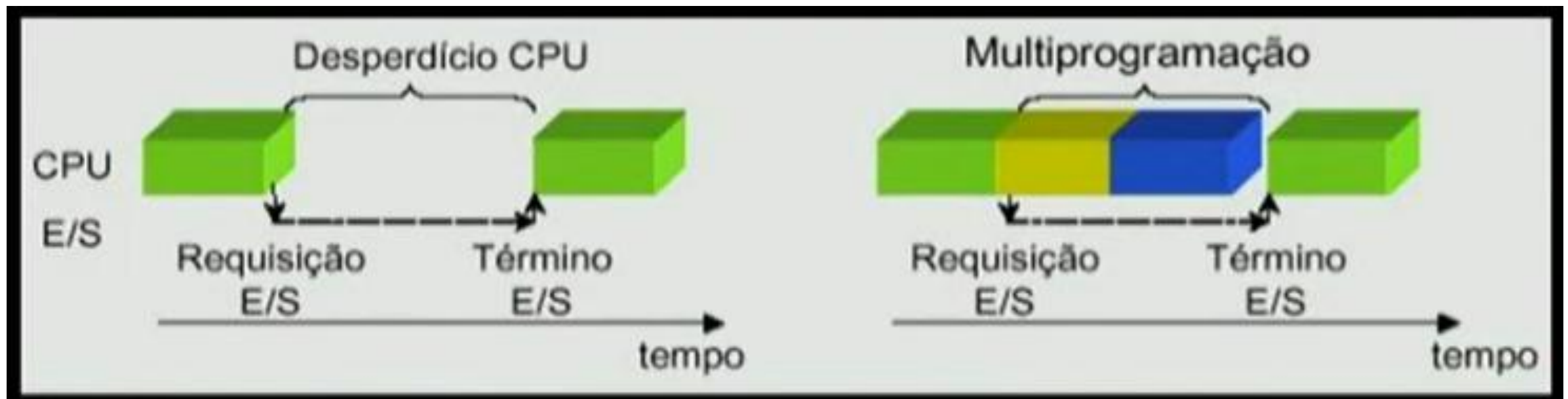


A proposta é manter **vários programas** em memória ao mesmo tempo.

Há várias tarefas simultâneas, em um único processador: **enquanto uma espera, a outra roda.**

Demandam mecanismo de **trocas** rápidas de processos

SO'S MULTIPROGRAMÁVEIS OU MULTITAREFA



SOS MULTIPROGRAMÁVEIS OU MULTITAREFA



SO MULTITAREFA EM BATCH

Sistema Batch (lote) consiste em submeter ao computador **um lote (batch) de programas de uma só vez.**

Os Jobs (script com lote de programas) dos usuários são submetidos em ordem sequencial para a execução.

Não existe interação entre o usuário e job durante sua execução.
JOB 4 → JOB 3 → JOB 2 → JOB → UCP

ESTRUTURA DE SO'S

SOs são normalmente grandes e complexas coleções de rotinas de software.

Projetistas deve dar grande ênfase à sua organização interna e estrutura:

- **MONOLÍTICA**
- **MICRONÚCLEO**
- CAMADAS
- MÁQUINA VIRTUAL

ESTRUTURA MONOLÍTICA

SO é um **único módulo**.

Consiste de um conjunto de programas que executam sobre o hardware, **como se fosse um único programa**.

Os programas de usuário **invocam rotinas do SO**.

ESTRUTURA MICROKERNEL (MICRONÚCLEO)

Busca tornar o núcleo do SO o **menor possível**.

A principal função do núcleo é **gerenciar a comunicação** entre esses processador.

Núcleo fornece **serviços de alocação de CPU** e de comunicação aos processos (IPC).

ESTRUTURA DE CAMADAS

A idéia é criar um SO:

1) Modular – divisão de um programa complexo em módulos de menor complexidade.

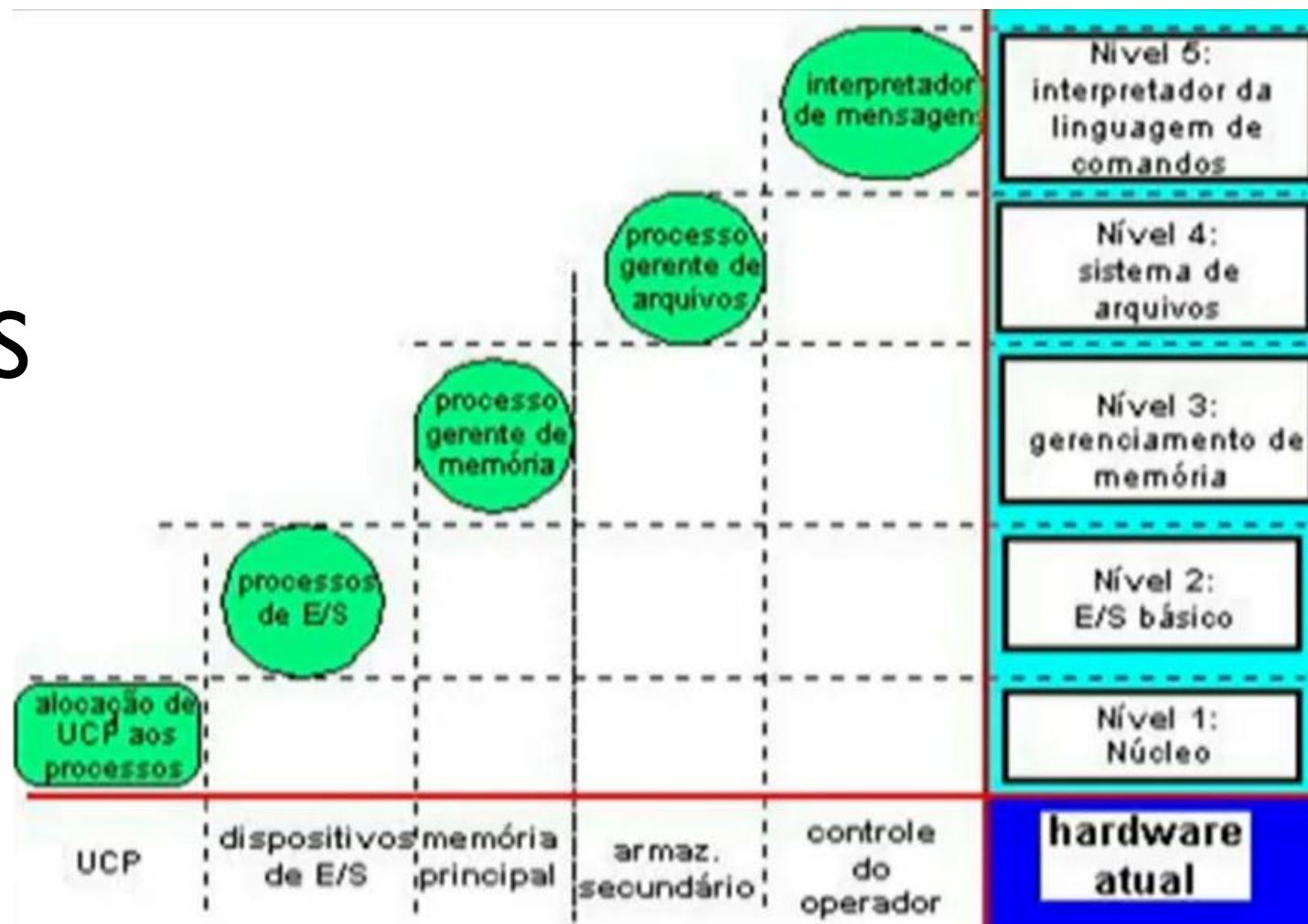
2) Hierárquico – a cada nível, os detalhes de operação dos níveis inferiores podem ser ignorados.

As **interfaces** são definidas para **facilitar a interação** entre os módulos hierárquicos.

ESTRUTURA DE CAMADAS

Exemplos:

MULTICS e OpenVMS



ESTRUTURA DE MÁQUINA VIRTUAL (VM)

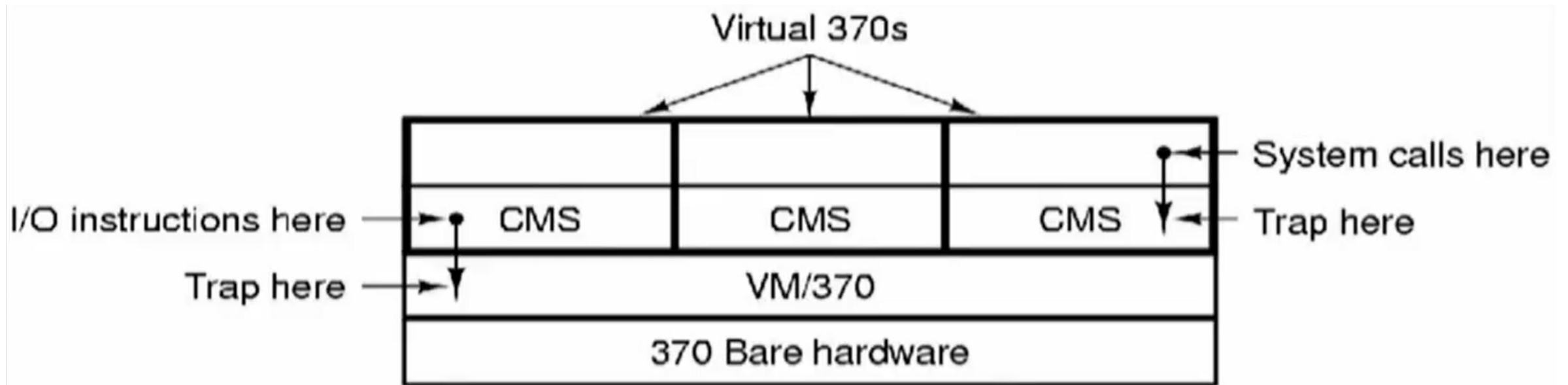
Essa estrutura cria um nível intermediário entre o hardware e o SO, denominado **Gerência de VM**.

Esse nível cria diversas **VMs independentes**.

Cada **VM** oferece uma **cópia virtual** do hardware, incluindo modos de acesso, interrupções, dispositivos de E/S, etc.

ESTRUTURA DE MÁQUINA VIRTUAL (VM)

Exemplo: Estrutura do IBM VM/370 com o SO CMS



ESTRUTURA DE MÁQUINA VIRTUAL (VM)

Um outro exemplo de utilização dessa estrutura ocorre no **JAVA**

Para executar um programa **JAVA** é necessário uma **Java Virtual Machine**

APLICAÇÃO

Máquina Virtual Java

Sistema Operacional

HARDWARE



PROFESSOR
PARISOTTO

www.parisotto.com.br